Zahlen

Die verschiedenen grundlegenden Zahlenmengen, jede nächste beinhaltet alle vorherigen.

Name	Symbol	Beispiel	Beschreibung
Natürliche Zahlen	$\mathbb{N}$	(0), 1, 2, 3, ..., 99	Alle positiven, ganzen Zahlen (Je nachdem mit der 0 oder ohne)
Ganze Zahlen	$\mathbb{Z}$	..., -2, -1, 0, 1, 3, ...	Alle ganzen Zahlen (einschliesslich Negativen Zahlen)
Rationale Zahlen	$\mathbb{Q}$	..., -2, $-\frac{2}{1}$, 0, 1, $\frac{13}{6}$, 5, ...	Alle Dezimalzahlen/Brüche
Reele Zahlen	$\mathbb{R}$	..., -2, $-\frac{2}{1}$, 0, 1, $\sqrt{2}$, $\frac{13}{6}$, π, 5, ...	Hier kommen auch noch Zahlen hinzu welche kein Ende haben.
Primzahlen	$\mathbb{P}$	1, 2, 3, 5, 7 ...	Alle Primzahlen
Lösungsmenge	$\mathbb{L}$		Die Tatsächlich validen Lösungen einer Gleichung
Definitionmenge	$\mathbb{D}$		Die Möglichen Lösungen einer Gleichung

siehe: Mengen

Grundlegende Gesetze der Algebra

Kommutativ-, Distributiv- und Assoziativgesetz

Name	Beispiele	Erklärung
Kommutativgesetz der Addition/Multiplikation	*Algebra* $a + b = b + a$ $a * b = b * a$ *Mengen* $A \cup B = B \cup A$ (Vereinigung) $A \cap B = B \cap A$ (Schnitt) *Aussagen* $A \wedge B = B \wedge A$ (Und) $A \vee B = B \vee A$ (Oder) $A \Leftrightarrow B = B$	Bei der Addition, Multiplikation, Vereinigung, Schnitt, Und und Oder spielt die Reihenfolge keine Rolle.

Name	Beispiele	Erklärung
	$\Leftrightarrow A$ (Logische Äquivalenz)	
Distributivgesetz Siehe Binomische Formeln > Binomische Formeln.	$a * (b + c) = a * b + a * c$	Eine Summe (oder Differenz) wird mit einem Faktor, indem man jeden einzelnen Summanden (Minuend) mit diesem Faktor Multipliziert und die Produktwerte addiert. (nennt sich Ausklammern, Herausheben oder Faktorisieren).
Assoziativgesetz	$a * (b * c) = a * b * c$ $a + (b + c) = a + b + c$	Wenn es sich nur um Additionen oder Multiplikationen handelt dann spielt es keine Rolle in welcher Reihenfolge diese ausgeführt werden, heisst: Wir können die Klammer weglassen. Für Subtraktionen und Divisionen gilt dies nicht.

2-Potenzieren

Nugget 4 (Potenzen, Wuzeln und Logarithmen) - Teil 2

Name	Beispiel	Anmerkung
Produkt von Potenz mit gleicher Basis	$a^{r+s} = a^r * a^s$	Sofern $a > 0$
Division von Potenz mit gleicher Basis	$a^{r-s} = \frac{a^r}{a^s}$	Sofern $a > 0$ (Damit die Basis nicht 0 ist)
Negativer Exponent	$a^{-r} = \frac{1}{a^r}$ $\frac{5}{4^1} = 5 \cdot 4^{-1}$ $\frac{5}{4^{-1}} = 5 \cdot 4^1$	Sofern $a \neq 0$ ist, entspricht eine Potenz mit negativem Exponenten dem Kehrwert der Potenz mit positivem Exponenten (1 über der Potenz). Sie kann z. B. durch Division entstehen.
Negativer Exponent bei einem Bruch	$\frac{1}{2}^{-1} = \frac{2}{1}$	Bei einem Bruch kehrt ein Negativer Exponent den Bruch um.
Potenz auf Bruch verteilen	$\left(\frac{2b}{ab-4}\right)^4 \cdot \left(\frac{ab-4}{b}\right)^3$ $= \frac{2^4 \cdot b^4}{(ab-4)^4} \cdot \frac{(ab-4)^3}{b^3}$	Der Exponent wird auf Zähler und Nenner angewendet. Steht dort ein Produkt, wird jeder Faktor einzeln potenziert.

Name	Beispiel	Anmerkung
Exponent 0	$a^0 = 1$	Sofern a nicht 0 ist dann ergibt die 0-te Potenz von jeder Basis 1.
Produkt von Potenzen mit gleichen Exponenten	$(a * b)^r = a^r * b^r$	Sofern $a * b \neq 0$.
Division von Potenzen mit gleichem Exponenten	$(\frac{a}{b})^r = \frac{a^r}{b^r}$	Sofern $a \neq 0 \land b \neq 0$.
Potenz einer Potenz	$a^{r^s} = a^{r*s}$ $(a + b^3)^2 = a^2 + b^6$	Sofern $a \neq 0$.
	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$	

Potenzieren ist weder Kommutativ noch Assoziativ.

Binomische Formeln

Name	Formel
Plus-Formel	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
Plus-Minus-Formel	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
Minus-Formel	$(a + b) * (a - b) = a^2 - b^2$

Die Binomischen Formeln können auch genutzt werden um eine Anzahl von Brüchen auf den selben Nenner zu bringen zb: $\frac{x}{x-3} - \frac{10}{x+3} = \frac{18}{x^2-9}$ Hier können wir bei $x^2 - 9$ die Plus-Minus-Formel anwenden und so dann relativ einfach die anderen Brüche erweitern.

Mitternachtsformel (abc-formel)

Die abc-formel kann verwendet werden um quadratische Gleichungen in der Form $ax^2 + bx + c$ zu lösen (geht auch wenn die Zeichen $-$ sind).

Mitternachtsformel

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Diskriminante der Mitternachtsformel

über die Diskriminante wird entschieden ob und wie viel Lösungen es gibt.

Diskriminante der Mitternachtsformel

$$D = b^2 - 4ac$$

```
D > 0: zwei Lösungen
D = 0: eine Lösung
D < 0: keine reele Lösung
```

Möchte man zb. wissen mit welchem bestimmten Parameter es genau eine Lösung gäbe kann man man Diskriminanten formell auch etwas umbauen. (In diesem Beispiel würde man für D; 0 einsetzen.)

PQ-Formel und Zwei-Klammer-Ansatz
Wenn wir eine Gleichung in der Form $x^2 + px + q$ also zb. $x^2 - 7x - 44$ dann können wir dies umwandeln respektive die Ergebnisse auf zwei Arten herausfinden.

Mit dem Zwei-Klammern-Ansatz wäre das bsp. oben dann $(x + 7)(x - 11)$ um an dieses Ergebnis zu kommen müssen wir uns überlegen welche zahlen a und b multipliziert 44 geben und mit welchen Zahlen die Differenz 7 ergibt.

Wir könne natürlich aber auch die PQ Formel anwenden.

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{(\frac{p}{2}) - q}$$

Gleichungssysteme

$$\begin{aligned} mx + 4y &= 3 \\ 2x - 4y &= 6 \end{aligned}$$

Gleichsetzen

Eine Lösungsweg wäre es sich für eine der beiden Variablen zu entscheiden und diese bei beiden Gleichungen auf die selbe Seite zu bringen, danach kann man die anderen Seiten gleichsetzen und ausrechnen. Mit dem Wert kann dann noch eine der Ursprünglichen Gleichungen gelöst werden.

Einsetzen (Bevorzugt)

Hier rechnet man auch wieder eines aus, und man kann dann die andere Seite bei der anderen Gleichung einsetzen. Dies ist bevorzugt weil nur das möglich ist bei Gleichungssystem mit mehr als zwei Gleichungen.

Funktionen

Eine Funktion wird folgendermassen dargestellt, damit finden wir heraus wo das y eines gegeben x ist oder auch umgekehrt. das q ist die Verschiebung der gesamten Linie in der Höhe um 0. Ohne q würde die Linie durch den $0/0$ punkt gehen.

$$y = mx + q$$

damit könnte man auch jeweils die fehlenden Informationen herausfinden zb q.

Steigung anhand von zwei Punkten herausfinden

$$\frac{yb - ya}{xb - xa}$$

Also Höhenunterschied geteilt durch Breitenunterschied

Wissenschaftlich Notation

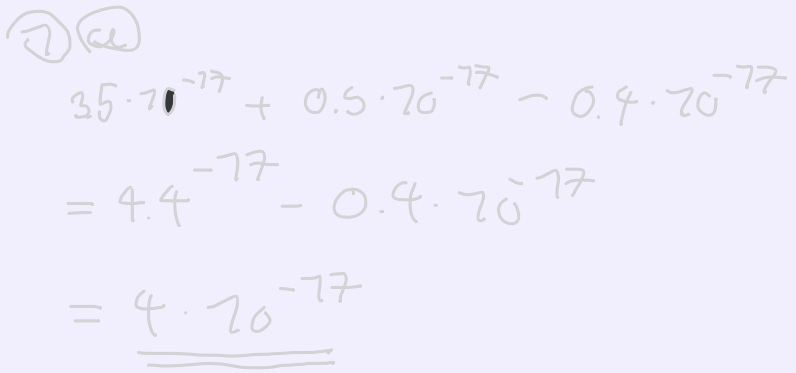
Definition

Mit der Wissenschaftlichen Notation lassen sich sehr grosse oder sehr kleine Zahlen vereinfacht darstellen.

$$z = m * 10^n$$

m ist die Mantisse welche zwischen 1 und 10 ($1 \leq m < 10$) liegt.
n ist der Exponent ($n \in \mathbb{Z}$)

Beispiel vereinfachen



Logarithmengesetze & Rechenregeln

- **Produktregel:** $\log_b(x \cdot y) = \log_b(x) + \log_b(y)$
- **Quotientenregel:** $\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b(x) - \log_b(y)$
- **Potenzregel:** $\log_b(x^r) = r \cdot \log_b(x)$
- **Wichtige Spezialwerte:**
  - $\log_b(1) = 0$
  - $\log_b(b) = 1$
  - Dekadischer Logarithmus: $\lg(x) = \log_{10}(x)$
  - Natürlicher Logarithmus: $\ln(x) = \log_e(x)$

Exponentialgleichungen

2-Exponentialgleichungen

- **Strategie A (Gleiche Basis / Basenvergleich):** Versuche, beide Seiten der Gleichung auf dieselbe Basis zu bringen (z. B. $2^{3x} = 2^5 \implies 3x = 5$).
- **Strategie B (Logarithmieren bei x im Exponenten):** Wenn die Basen nicht gleich gemacht werden können, wende auf beiden Seiten den Logarithmus (z. B. $\ln$ oder $\lg$) an und ziehe den Exponenten mithilfe der Potenzregel nach vorne:

$$a^x = b \implies \ln(a^x) = \ln(b) \implies x \cdot \ln(a) = \ln(b) \implies x = \frac{\ln(b)}{\ln(a)}$$

- **Strategie C (Substitution bei versteckten quadratischen Gleichungen):** Wenn Terme wie 2^{2x} und 2^x vorkommen, setze $z = 2^x$, um eine normale quadratische Gleichung ($az^2 + bz + c = 0$) zu erhalten.
- **Stragegie D** Wenn im Exponenten ein $+c$ oder $-c$ steht (z. B. 2^{x-1}), spalte es auf in $2^x \cdot 2^{-1}$, bringe alle 2^x-Terme auf eine Seite und klammere 2^x aus!

Logarithmusgleichungen

3-Logarithmusgleichungen

1. Definitionsbereich bestimmen (Argumente des Logarithmus müssen immer > 0 sein!).
2. Logarithmengesetze anwenden, um Terme auf jeder Seite zu *einem* Logarithmus zusammenzufassen.
3. Logarithmen auf beiden Seiten „aufheben“ (z. B. durch Potenzieren mit der Basis 10 bei $\lg
4. Die entstehende Gleichung (oft linear oder quadratisch) lösen.
5. **WICHTIG:** Unbedingt die Probe in der Ursprungsgleichung machen (obige Definitionsmenge prüfen), da Scheinlösungen entstehen können!

Exponentialfunktionen aufstellen

- **Schritt 1:** Setze die Koordinaten der beiden Punkte $P(x_1, y_1)$ und $Q(x_2, y_2)$ in die Funktionsgleichung ein:
  1. $y_1 = A_0 \cdot e^{\lambda \cdot x_1}$
  2. $y_2 = A_0 \cdot e^{\lambda \cdot x_2}$
- **Schritt 2:** Dividiere die beiden Gleichungen durcheinander, damit sich A_0 herauskürzt:

$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{e^{\lambda \cdot x_2}}{e^{\lambda \cdot x_1}} = e^{\lambda \cdot (x_2 - x_1)}$$

- **Schritt 3:** Löse nach λ auf (durch Anwenden von $\ln$).
- **Schritt 4:** Setze λ in eine der Ausgangsgleichungen ein, um A_0 zu berechnen.

Zinseszins & Wachstumsmodelle

- **Formel für Kapital:** $K(t) = K_0 \cdot (1+p)^t$ (wobei p der Zinssatz als Dezimalzahl ist, z. B. $3\% = 0.03$).
- **Formel für natürliches Wachstum/Zerfall:** $B(t) = B_0 \cdot e^{\lambda \cdot t}$
  - $\lambda > 0$: Wachstum
  - $\lambda < 0$: Abnahme (Achtung bei Prozent: Jährliche Abnahmerate p berechnet sich oft über $e^{\lambda} = 1 - p$).
- **Verdopplungszeit berechnen ($K(t) = 2 \cdot K_0$):**

$$2 \cdot K_0 = K_0 \cdot (1+p)^t \implies 2 = (1+p)^t \implies t = \frac{\ln(2)}{\ln(1+p)}$$